03

과학기술과 윤리

> "할 수 있다"가 "해도 되는가"를 앞지르는 시대 —
> 과학의 마지막 페이지는 지식이 아니라 질문이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병 (진단과 추적의 과학) → 빅데이터 · AI · 로봇 (데이터가 여는 미래) → **과학기술과 윤리** (질문하는 과학)

이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성 — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇 — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리 NOW — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 과학자가 노벨상과 비극을 함께 만든 이야기는? 개념 1
- 과학 지식만으로 답이 안 나오는 문제는 어떤 것일까? 개념 2
- 연구 데이터를 '조금만' 고치면 왜 안 될까? 개념 3
- 의견이 갈리는 문제 앞에서 과학적으로 말하는 법은? 개념 5

"과학은 우리에게 힘을 주지만, 어디로 갈지는 말해 주지 않는다." — 이 소단원이 다루는 단 하나의 문장

03 과학기술과 윤리

성취기준 10통과2-03-04 양면성 → 사회적 쟁점(SSI) → 연구 윤리 → 이용 윤리 → 논증

1 같은 손, 두 개의 결과 — 과학기술의 양면성

화학자 **프리츠 하버**는 공기 중 질소로 암모니아를 합성하는 법을 찾아냈다(1918년 노벨 화학상). 다이너마이트를 만든 노벨이 평화상을 남긴 이야기까지 — 역사는 반복해서 말한다. **과학기술 자체는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다**. 그래서 과학의 마지막 수업은 **양면성**을 직시하는 것 — "할 수 있는가"를 넘어 **"해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"**를 함께 묻는 일이다.

과학	이로운 쓰임	해로운 쓰임
하버의 화학	**질소 비료** — 식량 생산을 폭발적으로 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다	전쟁의 화약 원료 · 제1차 세계대전의 **독가스 개발**(하버가 이끎)
원자핵의 과학	전기(II-05)	무기
데이터의 과학	감염병 추적(III-02)	감시 사회의 가능성

표 1 | 같은 과학, 두 갈래 길 — 우리가 이 책에서 배운 것들도 마찬가지다

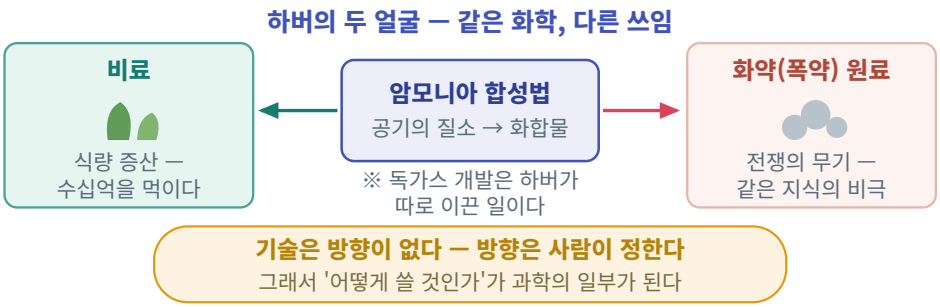


그림 1 | 과학기술의 양면성 — 하버의 암모니아가 남긴 두 갈래 길

박찬쌤: "칼은 수술도 하고 상처도 낸다 — 칼을 탓하는 대신 쥐는 법을 배우는 것, 그게 이 소단원이다."

✓ 바로바로 체크

1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)

2 암모니아 합성 기술은 비료에만 쓰였다. (O , X)

3 기술의 방향은 결국 사람의 선택이 정한다. (O , X)

정답 1 O (노벨의 다이너마이트처럼) 2 X (전쟁의 화약 원료에도 — 양면성) 3 O (쓰임이 방향을 만든다)

● 날개 노트

하버의 암모니아 합성

공기 중 질소를 화합물로 바꾼 기술 — 비료 혁명과 무기 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원

다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상 — 양면성에 대한 성찰의 상징.

● 한눈에 암기

기술 = 방향 없음
쓰임이 방향을 만든다
'해도 되는가'를 묻자!

↺ 앞 소단원과 연결

데이터의 저울 (02)

추적의 과학은 방역도 감시도 될 수 있었다 — 양면성의 최신 사례.

2 SSI — 과학만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는 문제

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 **사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제**다. 과학 지식과 가치 판단이 **둘 다 필요한 문제**, 그것이 SSI다.

이것만으로는	답이 안 나오는 까닭
과학 지식만	가치와 이해관계가 얽혀 있다
가치 판단만	과학적 사실을 무시하면 허공의 논쟁이 된다

표 2 | SSI는 한쪽만으로 풀리지 않는다

우리 곁의 SSI들 — 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05의 저울), **유전자 편집 기술**의 허용 범위(자료 파헤치기), AI **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02의 협력적 소통). 눈치챘겠지만, 이 책의 거의 모든 단원이 SSI 하나씩을 품고 있었다 — 과학을 배운 시민이 이 논의의 당사자가 되기 때문이다.

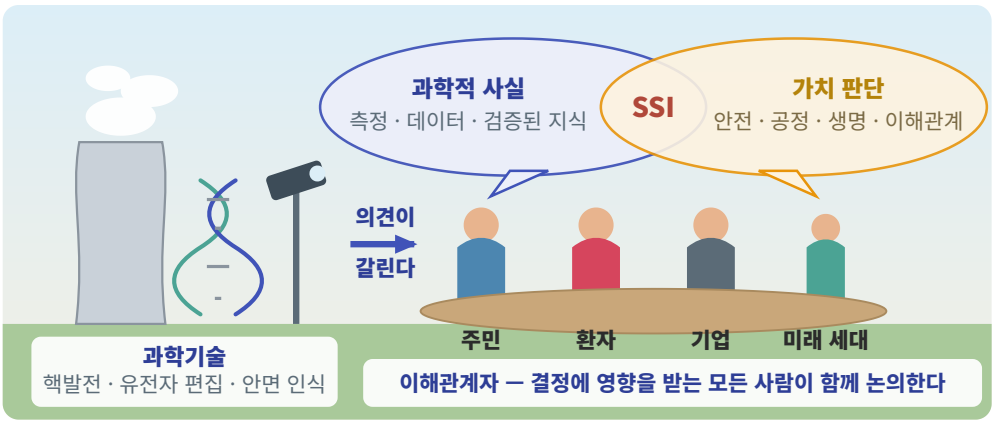


그림 2 | SSI의 지형 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리의 문제들

> **! 시험엔 이렇게**
> SSI 판별 기준 — ① **과학기술과 관련** + ② **사회적 의견 대립**. "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"(X — 가치와 이해가 얽혀 있다)가 대표 함정이다.

✓ 바로바로 체크

1 SSI는 과학기술과 관련해 사회적 의견이 갈리는 문제다. (O , X)
2 SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다. (O , X)
3 핵발전 비중과 유전자 편집의 허용 범위는 SSI의 예다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치·이해관계가 얽혀 있다) 3 O

● 날개 노트

SSI
Socio-Scientific Issues — 과학 관련 사회적 쟁점. 과학과 사회가 겹치는 곳의 열린 문제.

이해관계자
그 결정에 영향을 받는 모든 사람들 — 주민·환자·기업·미래 세대까지.

● 한눈에 암기

SSI = 과학 + 의견 대립
지식만으로 안 풀림
가치만으로도 안 풀림!

3 연구 윤리 — 과학이라는 건물의 기초 공사

과학은 **서로의 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 그 약속이 **연구 윤리**다. 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 도둑질이며, 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다. 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이다. 이 기둥들은 규칙집이기 전에 과학의 생존 조건이다 — **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

기둥	지킬 약속
① 정직	데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 '조금'이라도 건물 전체를 무너뜨린다 — 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다
② 존중	남의 아이디어와 문장은 출처를 밝히고, 기여한 사람의 이름을 넣는다
③ 보호	사람 대상 연구는 충분한 설명과 자발적 동의가 원칙(연구 참여자의 권리)이고, 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다 · 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다

표 3 | 연구 윤리의 세 기둥

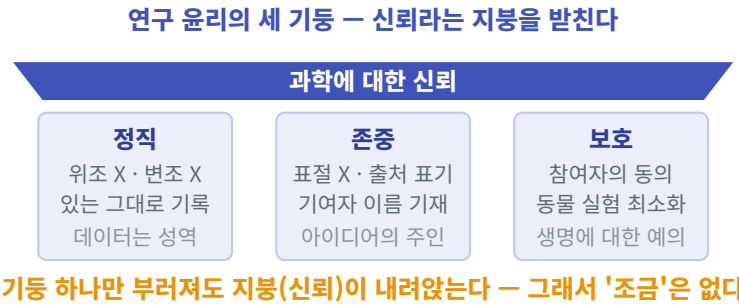


그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 신뢰를 받친다

> ! **시험엔 이렇게**
> 용어 구별 — **위조**(없는 데이터를 지어냄) · **변조**(있는 데이터를 고침) · **표절**(남의 것을 출처 없이). "결론에 안 맞는 데이터는 빼도 된다"(X — 변조의 일종)가 함정.

✓ 바로바로 체크

1 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 것은 연구 윤리 위반이다. (O , X)
2 남의 연구를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 표절이라 한다. (O , X)
3 사람 대상 연구에는 참여자의 자발적 동의가 필요하다. (O , X)

정답 1 O (변조) 2 O 3 O — 빛 다 기둥이다

● 날개 노트

연구 참여자의 동의
연구 내용·위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것 — 의학 연구의 대원칙.

동물 실험의 원칙
대체하고(다른 방법으로), 줄이고(수를), 고통을 덜어 주는 방향으로.

기관생명윤리위원회(IRB)
사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회 — 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

실제 사례
2004·2005년 국내 연구팀이 『Science』에 낸 인간 배아 줄기세포 논문은 데이터 위조로 밝혀져 2006년 1월 철회되었다. 난자 제공 과정의 동의 문제도 함께 드러났다.

● 한눈에 암기

세 기둥: 정직·존중·보호
위조·변조·표절 금지
신뢰 = 과학의 기초!

4 이용의 윤리 — 만든 뒤의 책임, 쓰는 자의 책임

윤리는 실험실 문을 나선 뒤에도 계속된다. **개발자의 책임** — 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 안전장치를 설계하는 일이다. AI의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하고, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다 — 돌이키기 어려운 피해가 예상되면 확실한 증거가 모이기 전에도 조심하는 **사전 예방의 자세**가 그 핵심이다.

사용자의 책임도 같다. ① 얼굴을 바꿔치기하는 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, ② 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, ③ 자율주행의 한계를 무시한 운전 — 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다(개념 1의 양면성이 일상의 크기로 돌아온 것이다). **기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다** — 이것이 이용 윤리의 한 줄 요약이다.



그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자와 사용자, 각자의 몫이 있다

AI 시대의 이용 윤리 — 지금 논의되는 세 가지

- **자율주행 사고**: 제조사·개발자·운전자 중 누가 얼마나 책임질지 미리 정해야 하는 SSI
- **AI의 의료 판단**: 학습한 자료의 범위 안에서만 판단한다 — 최종 판단과 감독은 사람이
- **AI 기본법**(2026. 1. 22. 시행): 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 사실을 표시

> ! **시험엔 이렇게**
> "윤리는 연구자만의 문제다"(X — **개발자와 사용자 모두의 책임**). 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **사용자 쪽 위반 사례**로 분류하는 문제가 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 기술 오용의 가능성을 미리 살피는 것은 개발자의 책임에 속한다. (O , X)
2 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다. (O , X)
3 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다. (O , X)

정답 1 O (오용을 내다보고 안전장치 설계) 2 O 3 X (개발자·사용자 모두의 몫)

● 날개 노트

딥페이크
AI로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상 — 기술 오용의 대표 사례.

사전 예방의 자세
돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

AI 기본법
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 — 2025. 1. 21. 공포, 2026. 1. 22. 시행. 생성형 AI 결과물 표시(제31조), 고영향 AI의 위험 관리와 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

고영향 AI
사람의 생명·안전·기본권에 큰 영향을 줄 수 있는 AI — 의료, 교통, 채용 심사, 학생 평가 등에 쓰이는 것.

● 한눈에 암기

개발자: 내다보고 설계
사용자: 알고 바르게
힘 클수록 책임도 크다!

5 논증 — 의견이 갈릴 때 과학적으로 말하는 법

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증** — **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 문법은 **주장 · 근거 · 반론 고려**의 세 칸이다. 근거를 댈 때는 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이 핵심이다 — "발전 비용이 얼마다"는 사실, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치다.

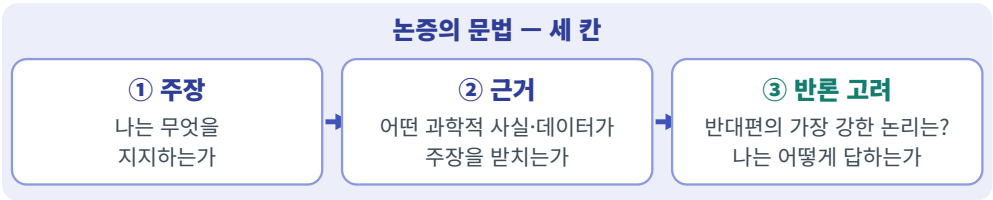


그림 5 | 논증의 세 칸 — 주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답한다

목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이 설득하는 것 — 그것이 과학이 사회에 주는 마지막 선물이다. 그리고 여기서 통합과학의 긴 여정이 완성된다. 측정에서 시작해 (통과1 I), 물질·시스템·변화·환경을 지나, **질문하고 논증하는 시민**에 이른 것. 이 책의 마지막 문장은 그래서 지식이 아니라 자세다 — **정확하게 알고, 따뜻하게 묻자**.

알 알짜 정리 — 과학기술과 윤리 한 장 요약

- √ **양면성**: 기술은 방향이 없다(암모니아 합성의 비료와 화약) — 쓰임이 방향을 만든다
- √ **SSI** = 과학 관련 + 의견 대립 — 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다
- √ 연구 윤리 3기둥: **정직(위조·변조 X)·존중(표절 X)·보호(동의)** / 이용 윤리: 개발자+사용자
- √ **논증** = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

박찬쌤: "31개 성취기준의 마지막 동사가 '논증할 수 있다'인 건 우연이 아니다 — 과학의 완성은 시험지가 아니라, 세상 앞에서 근거를 들고 말하는 너의 목소리다."

✓ 바로바로 체크

1 논증은 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다. (O , X)
2 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실 진술이다. (O , X)
3 SSI 논의에서는 근거가 튼튼한 쪽이 설득력을 가진다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치 판단이다) 3 O

날개 노트

사실과 가치

사실 = 검증 가능한 진술 / 가치 = 옳고 중요함의 판단 — 끝말이 아니라 검증 가능성으로 가른다.

반론 고려

반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증은 완성된다 — 약한 반론만 상대하는 건 반칙.

한눈에 암기

논증 3칸:
주장 + 근거 + 반론 고려
사실 ≠ 가치 판단!

↺ 대단원 마무리 예고

III단원의 Kick

감염병 — 데이터 — 윤리, 미래 사회 3부작을 한 장의 지도로 접는다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전자 편집 — 치료와 우려 사이의 SSI

자료

유전자 편집 기술(유전자 가위)은 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있는 기술이다. 유전병 치료의 길을 열 수 있다는 기대와 함께, 어디까지 허용할 것인가를 둘러싼 논쟁이 세계적으로 진행 중이다.

사실 연표 — 날짜로 확인할 수 있는 것만 적었다

2012	2018	2020	2023	2025
CRISPR 방법 보고 DNA의 원하는 곳을 자르는 유전자 가위	**배아 편집 아기 발표** 다음 세대로 유전되는 변경 → 세계적 비판	**노벨 화학상** 유전자 가위를 개발한 샤르팡티에·다우드나	**첫 CRISPR 치료제 승인** 낫 모양 적혈구 빈혈증 영국 11.16 · 미국 12.8	**맞춤형 염기 편집** 희귀 유전병 아기 한 명을 위해 설계한 치료 보고

출처: 노벨 위원회(2020) · 영국 MHRA 보도자료(2023.11.16) · 미국 FDA 보도자료(2023.12.8) NEJM 392권 2235쪽(2025.5.15)

연표의 다섯 칸은 모두 날짜와 기록으로 확인할 수 있는 **사실**이다. 2023년과 2025년의 치료는 모두 환자 본인의 몸의 세포만 편집했다. 그러나 '어디까지 허용해야 하는가'는 연표 어디에도 없다 — 그것이 아래 논쟁의 몫이다.

기대 — 찬성 쪽 근거

- 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성
- 난치병 환자에게 새로운 치료의 길
- 식량 작물 개량 등 넓은 응용

"기술은 고통을 줄이기 위해 있다"

VS

우려 — 신중론의 근거

- 예상 밖의 유전적 영향(안전성 미검증)
- 치료를 넘어 '맞춤 인간'으로 갈 우려
- 비용에 따른 새로운 불평등 가능성

"돌이킬 수 없는 일은 신중해야 한다"

해석의 3단계

1. **사실과 가치를 나눈다** — "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 **사실**이다. "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 **가치 판단**이다. 논쟁의 정체를 알면 싸움이 아니라 논의가 된다.
2. **양쪽의 가장 강한 근거를 본다** — 찬성의 심장은 '환자의 고통 감소', 신중론의 심장은 '되돌릴 수 없는 위험'이다. 어느 쪽도 무시할 수 없기에 SSI다 — 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증의 자격이 생긴다.
3. **경계선을 논의한다** — 많은 나라가 '몸의 세포 치료'와 '다음 세대로 유전되는 변경'을 구별해 후자를 엄격히 제한한다. 2018년의 배아 편집이 세계적 비판을 받은 까닭도 이 선을 넘었기 때문이다. 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 **선 긋기** — 사회적 합의가 하는 일이다.

결론

유전자 편집은 이 소단원의 모든 개념이 모이는 자리다 — 양면성(개념 1), SSI(개념 2), 연구 윤리(개념 3), 그리고 논증(개념 5). 정답을 외우는 문제가 아니라, **근거를 들고 참여하는 문제**다.

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 서술형은 "찬성 근거 1 + 우려 근거 1 + 자신의 논증"의 3단 구성으로 — **한쪽 근거만 쓰면 감점**이다. '사실/가치 구별' 문장을 넣으면 최상위권 답안이 된다.

시험에 나오는 보강

사회적 쟁점 사례 셋 · 동물 실험 3R · 임상 참가자의 동의

사회적 쟁점 사례 — 유전자 변형 농산물·인공지능 창작물·우주 쓰레기

유전자 변형 농산물은 다른 생물의 유전자를 넣어 해충이나 제초제에 강하게 만든 작물이다. 우리나라는 유전자 변형 DNA나 단백질이 남은 식품에 표시하게 해, 정제 과정에서 이것이 없어진 식용유·간장 등은 표시하지 않아도 된다. 원료로 썼다면 모두 표시하자는 **완전 표시제**를 두고 '소비자의 알 권리'와 '비용·혼란' 주장이 맞선다. **인공지능 창작물**은 저작권법이 저작물을 '인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물'로 정해, 사람의 창작적 기여 없이 AI가 만든 결과물은 저작물로 보지 않는다. 학습에 쓰인 원작자의 권리를 어떻게 지킬지가 논쟁거리다. **우주 쓰레기**는 수명이 다한 인공위성과 로켓의 잔해·파편으로, 초속 약 8 km로 돌아 작은 조각도 위성을 부술 수 있고 부딪칠수록 파편이 늘어난다. 누가 치우고 비용을 낼지는 국제적 쟁점이다.

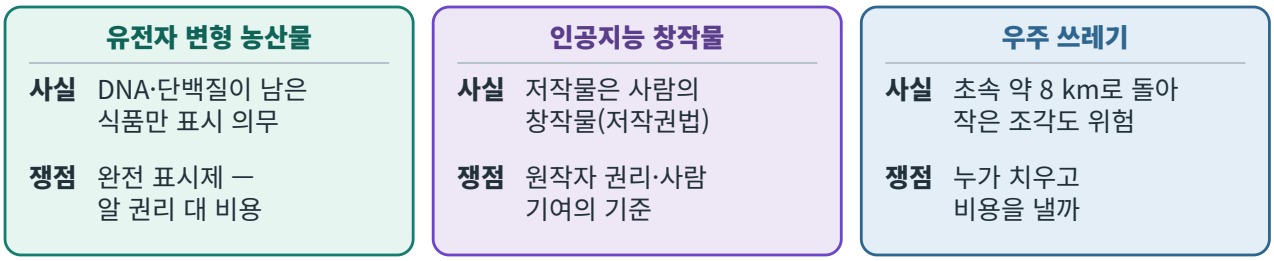


그림 보강 1 | 사회적 쟁점 사례 셋 — 확인할 수 있는 사실 위에서 가치와 이해관계가 갈린다

한 줄 정리: 유전자 변형 농산물 완전 표시제 · 인공지능 창작물 저작권 · 우주 쓰레기 — 사실을 먼저 확인하고, 갈리는 가치를 따로 본다.

동물 실험의 3R과 임상 참가자의 동의

동물 실험은 꼭 필요한 경우로 줄이고, 할 때도 생명을 존중해야 한다. 그 원칙이 **3R**이다. **대체**는 세포 배양·인공 조직·컴퓨터 모의실험처럼 동물을 쓰지 않는 방법으로 바꾸는 것, **감소**는 실험 설계를 다듬어 쓰는 동물의 수를 줄이는 것, **개선**은 마취·진통제와 나은 사육 환경으로 고통을 줄이는 것이다. 사람이 참여하는 임상 시험에서는 참가자가 연구의 목적·방법·예상되는 위험과 이익을 충분히 설명받은 뒤 **스스로** 참여를 정하고(서면 동의), **언제든 불이익 없이 그만둘 수 있어야** 한다. 이 원칙은 뉘른베르크 강령(1947)과 헬싱키 선언(1964)으로 세계에 자리 잡았다.

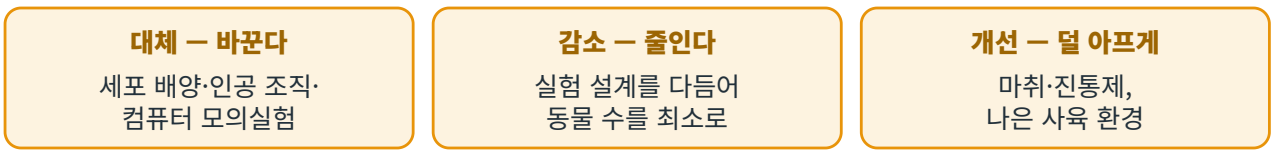


그림 보강 2 | 동물 실험의 3R — 대체(Replacement) · 감소(Reduction) · 개선(Refinement)

한 줄 정리: 3R = 대체 · 감소 · 개선 — 임상 참가자는 충분히 설명받고 스스로 동의하며, 언제든 그만둘 수 있다.

보강 문제

1 3R 가운데 감소는 마취·진통제로 동물의 고통을 줄이는 것이다. (O , X) ●○○

2 동물 대신 세포 배양·모의실험을 쓰는 것은 3R 가운데 _____이다. ●○○

3 임상 시험 참가자의 동의에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 참가자는 연구 도중에는 그만둘 수 없다.
② 참가자가 겁먹지 않게 위험은 알리지 않는다.
③ 동의는 연구가 끝난 뒤에 받아도 된다.
④ 목적·방법·위험을 충분히 설명받고 스스로 정한다.
⑤ 보상금을 많이 주면 설명 없이 참여시켜도 된다.

4 자료 다음 자료에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

유전자 변형 DNA·단백질이 남은 식품에만 표시 의무가 있어 식용유 등은 표시하지 않는다. 모두 표시하자는 완전 표시제를 두고 의견이 갈린다.

보 기
ㄱ. 과학적 사실만 알면 바로 결론이 난다.
ㄴ. 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 예이다.
ㄷ. 찬성 쪽은 알 권리를 근거로 든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 다음은 우주 쓰레기에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 낮은 궤도의 물체는 1초에 약 8 km를 움직인다.
- 2009년 위성 충돌로 파편이 2000개 넘게 생겼다.
- 파편이 떨어지기까지 수년에서 수백 년이 걸린다.

보 기
ㄱ. 작은 파편도 위성에 큰 피해를 줄 수 있다.
ㄴ. 파편이 늘면 다음 충돌도 일어나기 쉽다.
ㄷ. 파편은 곧 사라지므로 국제 협력은 필요 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 동물 실험의 3R과 그 예를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 대체 — 실험 동물에게 진통제를 준다.
② 감소 — 실험 설계를 다듬어 필요한 동물 수를 줄인다.
③ 개선 — 컴퓨터 모의실험으로 동물 실험을 바꾼다.
④ 대체 — 같은 실험을 여러 동물로 되풀이한다.
⑤ 감소 — 사육 공간을 넓고 쾌적하게 바꾼다.

보강 문제 해설

1 X 고통을 줄이는 것은 개선이다(감소는 수를 줄임).

2 **대체** 동물을 쓰지 않는 다른 방법으로 바꾸는 것이다.

3 ④ 충분히 설명받고 스스로 결정하는 것이 동의의 핵심이다.

바로알기
① 언제든 불이익 없이 그만둘 수 있다.
② 예상되는 위험도 알려야 한다.
③ 연구를 시작하기 전에 받는다.
⑤ 보상이 있어도 설명과 자발적 동의가 먼저다.

4 ④ ㄴ: 과학 관련 + 의견 대립. ㄷ: 알 권리는 가치 근거다.

바로알기
ㄱ 알 권리·비용 같은 가치가 얽혀 사실만으로 결론 나지 않는다.

5 ③ ㄱ: 1초에 약 8 km로 움직여 작아도 피해가 크다. ㄴ: 한 번의 충돌로 파편이 2000개 넘게 생겼다 — 파편이 늘수록 다음 충돌이 쉬워진다.

바로알기
ㄷ 수백 년 남기도 한다. 한 나라의 쓰레기가 다른 나라의 위성까지 위협하므로 국제 협력이 필요하다.

6 ② 감소는 쓰는 동물의 수를 줄이는 것이다.

바로알기
① 진통제는 개선이다.
③ 모의실험으로 바꾸는 것은 대체다.
④ 되풀이는 동물 수를 늘린다.
⑤ 사육 환경을 고치는 것은 개선이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)

2. 연구 데이터가 결론과 맞지 않으면 일부를 고쳐도 된다. (O , X)

3. SSI 논의에는 과학적 사실과 가치 판단이 모두 관련된다. (O , X)

4. 과학기술과 관련해 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제를 과학 관련 사회적 _____(SSI)이라 한다.

5. 남의 연구 성과를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 _____이라 한다.

6. 논증은 주장을 _____로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 원자핵의 과학은 (가) 원자력 발전으로 전기를 만드는 데에도, (나) 핵무기를 만드는 데에도 쓰였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 1

① (나)가 있었으므로 원자핵의 과학은 처음부터 나쁜 지식이다.
② 같은 지식도 쓰임에 따라 이로움·해로움을 낳는다.
③ (가)는 이로운 쓰임이므로 안전이나 폐기물 문제는 따질 필요가 없다.
④ 지식이 쓰이는 방향은 지식 자체가 정한다.
⑤ (나)의 책임은 원자핵의 성질을 처음 밝힌 과학자에게만 있다.

8. SSI에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 2

① SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다.
② SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
③ SSI는 과학과 무관한 순수한 가치 논쟁이다.
④ 핵발전의 비중을 정하는 문제는 SSI가 아니다.
⑤ SSI에는 외워 두면 되는 하나의 정답이 있다.

9. 연구 윤리를 지킨 사례로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

① 참여자에게 위험을 설명하고 동의를 받아 시험했다.
② 결론과 맞지 않는 측정값을 보고서에서 뺐다.
③ 실험을 도운 친구의 이름을 보고서에서 뺐다.
④ 동물 실험에 필요한 수보다 넉넉히 동물을 썼다.
⑤ 다른 학생의 보고서 문장을 출처 없이 옮겼다.

10. 회사 P는 사진 한 장으로 얼굴을 영상에 합성하는 앱을 내놓았고, 학생 Q는 이 앱으로 친구의 가짜 영상을 만들어 동의 없이 퍼뜨렸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4

보 기

ㄱ. P는 오용을 내다보고 합성 표시 같은 안전장치를 두어야 한다.
ㄴ. Q의 행동은 기술을 쓰는 쪽의 오용이다.
ㄷ. 가짜 영상을 만든 것은 앱이므로 Q에게는 책임이 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 발전 방식에 대한 토론에서 나온 발언 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 5 (통합과학2 II-05 연계)

A 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

B 핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.

C 기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.

보 기

ㄱ. A, B는 자료로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. C는 무엇이 더 중요한지에 대한 가치 판단이다.
ㄷ. A, B가 참이면 C도 과학적으로 증명된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 다음은 우리 지역에 새 발전소를 짓는 문제를 두고 학생 A~C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

학생 A : 과학 지식만 충분하면 하나의 정답이 나오니까 이 문제는 SSI가 아니야.
학생 B : 과학기술과 관련되고 사람들 사이에 의견이 갈리니까 SSI라고 할 수 있어.
학생 C : 결정에 영향을 받는 주민뿐 아니라 미래 세대도 이해관계자에 들어가.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 AI 이용의 윤리와 제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)

보 기

ㄱ. AI의 판단은 감정이 없으니 공정하다.
ㄴ. 정확도가 높은 의료 AI는 검토가 필요 없다.
ㄷ. AI 기본법은 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 표시를 하도록 정했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 어느 연구팀이 새로운 약의 후보 물질을 연구한 과정과 결과이다.

[과정] (가) 동물 실험을 하기 전에 다른 방법으로 대체할 수 있는지 먼저 검토하였다.
(나) 동물 실험이 꼭 필요한 단계에서는 필요한 최소한의 수만 쓰고, 고통을 줄이는 조치를 하였다.
(다) 사람 대상 시험에서는 참여자에게 목적과 위험을 충분히 설명하고 자발적 동의를 받았다.
(라) 결과를 정리할 때 예상과 다르게 나온 측정값 몇 개를 보고서에서 뺐다.
[결과] 연구팀은 "후보 물질은 효과가 있다."라는 결론을 발표하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3, 탐구

보 기

ㄱ. (가)~(라)는 모두 연구 윤리를 지킨 과정이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 동물 실험의 원칙을, (다)는 사람 대상 연구의 원칙을 따른 것이다.
ㄷ. (라) 때문에 [결과]의 결론은 믿기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표는 연구 과정에서 일어난 사례 A~C를 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 연구 부정행위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

사례	연구 과정에서 한 일
A	실험을 하지 않고 그럴듯한 측정값을 지어내 기록하였다.
B	실제로 잰 값 중 가설과 맞지 않는 값을 바꾸어 기록하였다.
C	다른 연구자의 그래프를 출처 없이 자기 보고서에 실었다.

① A 위조, B 변조, C 표절
② A 위조, B 표절, C 변조
③ A 변조, B 위조, C 표절
④ A 변조, B 표절, C 위조
⑤ A 표절, B 변조, C 위조

16 자료 표는 유전자 편집 기술의 발전 과정에서 있었던 주요 사건을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 자료 파헤치기, 개념 2·5

연도	사건
2012	유전자 가위(CRISPR)로 DNA를 자르는 방법 보고
2018	배아를 편집한 쌍둥이의 출생 발표 → 세계적 비판
2023	첫 CRISPR 치료제 승인(영국 11월, 미국 12월)
2025	희귀 유전병 아기 한 명을 위한 맞춤형 염기 편집

보 기

ㄱ. 첫 보고에서 첫 승인까지 5년이 안 걸렸다.
ㄴ. 2018년의 편집은 자손에게 전해질 수 있다.
ㄷ. 표만으로는 허용 범위가 정해지지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 다음은 유전자 편집에 대한 어느 학생의 글이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

㉠ 유전병 치료를 위한 몸의 세포 편집은 허용해야 한다. ㉡ 유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있어 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성이 있기 때문이다. ㉢ 물론 예상 밖의 유전적 영향이 생길 수 있다는 반론이 있다. ㉣ 그래서 나는 안전성이 충분히 검증된 경우에만 허용하자는 조건을 붙인다.

보 기

ㄱ. ㉠은 '~해야 한다' 꼴의 주장이다.
ㄴ. ㉡은 검증할 수 있는 과학적 사실을 근거로 든다.
ㄷ. ㉢과 ㉣은 반론을 살피고 그에 답한 부분으로, 논증을 더 튼튼하게 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 실험 데이터를 결론에 맞게 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 안 되는 까닭을 **'신뢰'**, **'후속 연구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3

19 서술형 SSI가 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 해결되지 않는 까닭을 **'과학적 사실'**, **'가치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

20 서술형 유전자 편집 논쟁에서 사실 진술의 예와 가치 판단 진술의 예를 하나씩 쓰고, 두 진술을 구별하는 기준을 **'검증'**을 포함하여 서술하시오. ●●●

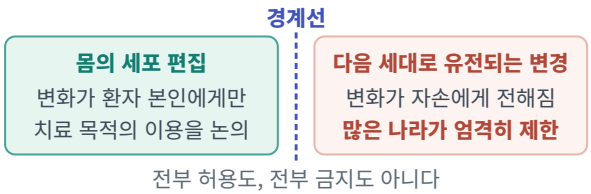
10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 유전자 편집 기술의 허용 범위를 둘러싼 논의를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 엄격히 제한하는 쪽은 몸의 세포 편집이다.
ㄴ. 기술이 가능해졌으니 논의는 더 필요 없다.
ㄷ. 경계선은 사회적 합의로 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 '신약 개발을 위한 동물 실험'을 주제로 한 토론에서 갑과 을이 한 말이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 3·5

갑 : 신약은 사람에게 쓰기 전에 안전성을 확인해야 해요. 동물 실험은 그 확인 방법의 하나이므로, 꼭 필요한 경우에는 허용해야 합니다.

을 : 동물 실험은 동물에게 고통을 줍니다. 그러므로 다른 방법으로 대체할 수 있으면 대체하고, 필요한 경우에도 수와 고통을 줄여야 합니다.

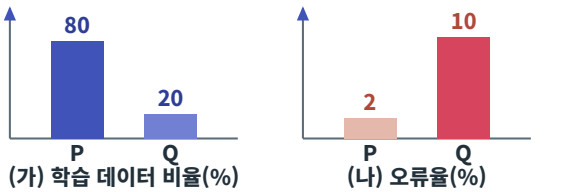
보 기

ㄱ. 갑과 을은 모두 근거를 들어 주장을 받쳤다.
ㄴ. 을의 주장은 동물 실험의 원칙(대체·감소·고통 완화)과 맞는다.
ㄷ. 두 사람의 주장에는 모두 '~해야 한다' 꼴의 가치 판단이 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 AI 얼굴 인식 프로그램이 학습한 사진의 집단별 비율을, (나)는 집단별 오류율을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)



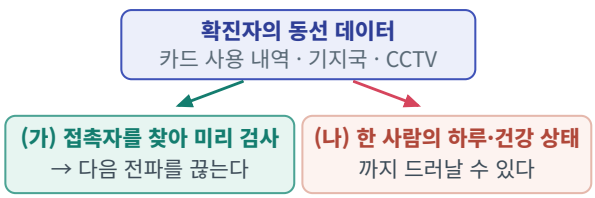
보 기

ㄱ. 집단 Q의 오류율은 P의 5배이다.
ㄴ. 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
ㄷ. 출시 전 편향 점검은 사용자의 책임이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 역학 조사에 쓰는 동선 데이터의 쓰임 (가)와 우려 (나)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 1·2 (통합과학2 III-01·02 연계)



보 기

ㄱ. (가)는 데이터로 전파 경로를 밝힌 예이다.
ㄴ. 같은 추적 기술이 방역에도 사생활 침해에도 쓰일 수 있다.
ㄷ. 데이터를 어디까지 쓸지는 공익과 사생활 사이에서 의견이 갈리는 SSI이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 6문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 어느 학생의 논증이다. 이 논증을 평가한 것으로 가장 적절한 것은? ●●○

• 주장: 풍력 발전기의 소음은 어느 지역에서도 문제가 되지 않는다.
• 근거: 풍력 발전기가 있는 한 마을의 주민 10명에게 물었더니 9명이 '괜찮다'고 답했다.

① 근거가 된 사람 수가 적고 한 마을에 치우쳐 있어, 모든 지역으로 넓혀 말하기 어렵다.
② 근거가 들어 있지 않으므로 논증이라고 할 수 없다.
③ 10명 가운데 9명이 괜찮다고 했으므로 주장은 과학적으로 증명되었다.
④ 소음은 잴 수 없으므로 이 문제는 논의할 수 없다.
⑤ 주장이 '~해야 한다' 꼴이 아니므로 반론은 따질 필요가 없다.

2 자료 다음은 어느 신약의 임상 시험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 동의한 참가자 200명을 무작위로 두 무리로 나누고, 참가자는 자기가 어느 약을 먹는지 모르게 하였다.
• 신약을 먹은 100명 가운데 60명, 약효 성분이 없는 가짜 약(위약)을 먹은 100명 가운데 40명이 호전되었다.

보 기

ㄱ. 위약을 먹는 무리를 둔 것은 약 말고 다른 요인으로 호전된 정도와 견주기 위해서이다.
ㄴ. 호전된 사람은 신약 무리가 위약 무리보다 20명 많다.
ㄷ. 참가자가 어느 약을 먹는지 모르는 시험이라면 참가 동의는 받지 않아도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 다음은 어느 연구팀이 동물 실험 계획을 고친 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

• 처음 계획: 후보 물질 6가지를 쥐 10마리씩, 모두 60마리에게 시험한다.
• 고친 계획: 컴퓨터 모의실험과 세포 실험으로 후보를 2가지로 줄인 뒤 쥐 12마리씩, 모두 24마리에게 시험하고, 실험 중 진통제를 쓴다.

① 진통제를 쓴 것은 3R 가운데 감소에 해당한다.
② 세포 실험으로 후보를 거른 것은 3R 가운데 개선에 해당한다.
③ 쓰는 쥐의 수는 처음 계획보다 60 % 줄었다.
④ 고친 계획에는 3R 가운데 개선이 들어 있지 않다.
⑤ 3R을 지키면 동물 실험 전에 윤리 심의를 받지 않아도 된다.

4 자료 다음은 새 배터리가 안전한지를 두고 모은 자료 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

A 여러 연구자의 검토(동료 평가)를 거친 논문: 배터리 1000개를 시험한 결과
B 한 사용자가 1년 동안 써 보니 괜찮았다는 누리 소통망 글
C 그 배터리를 만든 회사의 광고

보 기

ㄱ. B는 한 사람의 경험이라 모든 배터리로 넓혀 말하기 어렵다.
ㄴ. C는 이해관계가 있는 쪽의 자료이므로 다른 자료와 견주어 확인해야 한다.
ㄷ. A는 동료 평가를 거쳤으므로 새 증거가 나와도 고칠 필요가 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 서술형 딥페이크 기술이 남을 해치는 데 쓰이지 않도록 개발자와 사용자가 각각 할 일을 한 가지씩 '오용', '책임'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

6 자료 다음은 어느 학생의 실험 기록과 보고서이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 실험 노트(원본): 12, 13, 25, 12, 14
- 보고서: 12, 13, 12, 14(25는 까닭을 적지 않고 뺌)

보 기

ㄱ. 원본 다섯 값의 평균은 15.2이다.
ㄴ. 25를 빼면 평균이 1만큼 작아진다.
ㄷ. 이유와 기준을 밝히지 않고 결론에 맞지 않는 값을 뺀 것은 변조에 해당할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ① 한 마을 10명의 답을 '어느 지역에서도'로 넓힌 성급한 일반화다. 여러 지역의 더 많은 사람과 소음 측정값이 필요하다.

바로알기
② 주민 응답이라는 근거는 있다(약할 뿐이다).
③ 찬성한 사람 수는 과학적 증명이 아니다.
④ 소음은 소리의 세기(dB)로 잴 수 있다.
⑤ 어떤 주장이든 반론을 따져야 논증이 튼튼해진다.

2 ③ ㄱ: 위약 무리도 40명이 호전되었듯 기대감·자연 회복 같은 다른 요인이 있어, 이와 견주어야 신약의 효과를 안다. ㄴ: 60 − 40 = 20명이다.

바로알기
ㄷ 위약을 받을 수 있다는 점까지 설명하고 동의를 받아야 한다.

3 ③ (60 − 24) ÷ 60 × 100 = 60 %이다.

바로알기
① 고통을 줄이는 진통제는 개선이다.
② 동물 대신 세포 실험·모의실험을 쓴 것은 대체이다.
④ 진통제 사용이 개선이다.
⑤ 3R과 별도로 실험 전에 윤리 심의를 받는다.

4 ④ ㄱ: 한 사람의 한 가지 경험은 1000개를 시험한 자료보다 약한 근거다. ㄴ: 파는 쪽의 자료는 이해관계가 있어 다른 자료로 확인한다.

바로알기
ㄷ 과학의 결론은 새 증거가 나오면 고쳐질 수 있다.

5 **모범 답안** 개발자는 기술이 오용될 가능성을 미리 따져, 만든 영상에 인공지능이 만들었다는 표시를 넣거나 가짜를 가려내는 장치를 함께 만들 책임이 있다. 사용자는 남의 얼굴과 목소리를 동의 없이 써서 가짜 영상을 만들거나 퍼뜨리지 않을 책임이 있다.
채점 기준 개발자의 일(오용 예측·안전장치·표시 등)과 사용자의 일(동의 없는 제작·유포 안 하기, 출처 확인 등)을 하나씩 바르게 쓰면 정답, 한쪽만 쓰면 부분 점수

6 ③ ㄱ: (12 + 13 + 25 + 12 + 14) ÷ 5 = 76 ÷ 5 = 15.2이다. ㄷ: 기록한 값을 근거 없이 빼서 결과를 바꾸는 것은 변조로 볼 수 있다 — 값을 뺄 때는 기준과 까닭을 밝힌다.

바로알기
ㄴ 보고서 평균은 51 ÷ 4 = 12.75이므로 15.2 − 12.75 = 2.45만큼 작아진다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	①	④	⑤	서술형	서술형	서술형	②	⑤	③	⑤

1 O — 개념 1

암모니아 합성법의 비료와 화약 원료 — 양면성의 정의 그대로.

2 X — 개념 3

변조 — '조금'이라도 건물 전체가 흔들린다.

3 O — 개념 2

겹침의 문제 — 그래서 함께 논의한다.

4 쟁점 — 개념 2

과학 관련 + 의견 대립 = SSI.

5 표절 — 개념 3

아이디어의 주인을 지우는 일 — 존중 기둥의 위반.

6 근거 — 개념 5

주장 + 근거 + 반론 고려 — 논증의 3칸.

7 ② — 개념 1

같은 원자핵의 과학이 전기(가)와 무기(나)를 함께 낳았다 — 지식에는 방향이 없고 쓰임이 방향을 만든다.

> **바로알기**
> ① 해로운 쓰임이 있었다고 지식 자체가 나쁜 것은 아니다 — 같은 지식이 전기도 만든다. ③ 이로운 쓰임에도 사고 위험·방사성 폐기물처럼 따져야 할 문제가 함께 있다. ④ 지식이 쓰이는 방향은 그것을 쓰는 사람의 선택이 정한다. ⑤ 무기를 만들고 쓰기로 정한 사람들에게도 책임이 있다 — 과학기술의 윤리는 만든 사람과 쓰는 사람 모두의 몫이다.

8 ① — 개념 2

사실과 가치 판단이 겹치는 자리 — 둘 다 필요하다.

> **바로알기**
> ② SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 있어 과학 지식만으로는 해결되지 않는다. ③ SSI는 과학기술과 관련된 문제로, 과학적 사실이 논의의 바탕이 된다. ④ 핵발전의 비중은 대표적인 SSI이다. ⑤ SSI는 정답을 외우는 문제가 아니라 근거를 들고 참여해 합의를 만들어 가는 문제다.

9 ① — 개념 3

설명 + 자발적 동의 — 연구 참여자를 지키는 '보호' 기둥이다.

> **바로알기**
> ② 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다('정직' 위반). ③ 기여한 사람의 이름을 빼는 것은 '존중' 기둥의 위반이다. ④ 동물 실험은 필요한 최소한의 수만 쓴다(3R의 감소). ⑤ 출처 없이 옮기는 것은 표절이다('존중' 위반).

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 만드는 쪽(P)은 오용을 내다보고 안전장치를 설계할 책임이 있다. ㄴ **(옳음)** 동의 없는 가짜 영상 제작·유포는 사용자 쪽 오용(딥페이크)이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 앱은 도구일 뿐이고, 친구의 얼굴로 영상을 만들어 퍼뜨리기로 정한 것은 Q다 — 기술 이용의 윤리는 **개발자와 사용자 모두**의 몫이다.

11 ③ 개념 5 | II-05 연계

ㄱ **(옳음)** 배출량과 방사선은 측정으로 확인할 수 있다 — 사실. ㄴ **(옳음)** '더 중요하다'는 우선순위의 판단 — 가치.

꼼꼼 자료 분석

A	핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	사실
B	핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.	사실
C	기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.	가치

A·B: 측정·자료로 참·거짓 확인 가능 — 서로 다른 쪽을 받치는 사실
C: '더 중요하다' — A·B를 알아도 저절로 정해지지 않는다(ㄷ은 X)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 사실(A·B)이 참이어도 무엇이 더 중요한지(C)는 **과학적으로 증명되지 않는다** — 가치 판단은 사실과 구별해 따로 논의한다.

12 ④ 개념 2

B **(옳음)** 과학기술 관련 + 의견 대립 = SSI의 두 기준.
C **(옳음)** 미래 세대도 결정의 영향을 받는 이해관계자다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 발전소 건설은 가치와 이해관계가 얽혀 **과학 지식만으로는 하나의 정답이 나오지 않는** SSI이다.

13 ② 개념 4 | III-02 연계

ㄷ **(옳음)** AI 기본법(2026. 1. 22. 시행) 제31조 — 생성형 AI의 결과물에는 AI가 만들었다는 사실을 표시해야 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) AI는 학습한 데이터의 치우침을 그대로 배운다 — 데이터가 한 집단에 치우치면 판단도 불공정해지므로 **편향을 점검**해야 한다. ㄴ (틀림 →) 정확도가 높아도 학습한 자료 밖의 경우에는 틀릴 수 있으므로, 생명에 영향을 주는 의료 판단은 **사람이 검토·감독**한다.

14 ④ 개념 3 | 탐구

ㄴ **(옳음)** (가) 대체 검토, (나) 수 줄이기·고통 완화 — 동물 실험의 원칙. (다) 충분한 설명과 자발적 동의 — 보호 기둥.
ㄷ **(옳음)** 값을 골라 뺀 데이터의 결론은 믿을 수 없다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (라)처럼 예상과 다른 측정값을 빼는 것은 **변조의 일종**이므로, 모든 과정이 연구 윤리를 지킨 것은 아니다.

15 ① 개념 3

A 없는 값을 지어냄 → **위조**, B 있는 값을 고침 → **변조**, C 남의 것을 출처 없이 → **표절**.

> **바로알기**
> ② B는 있는 값을 고쳤으므로 변조, C는 출처 없이 가져왔으므로 표절이다. ③·④ A는 없는 값을 지어냈으므로 변조가 아니라 위조다. ⑤ A는 위조, C는 표절이다.

16 ④

자료 파헤치기 | 개념 2·5

ㄴ (옳음) 배아를 편집하면 그 변화가 자손에게 전해질 수 있다 — '다음 세대로 유전되는 변경'으로, 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽이다. **ㄷ (옳음)** 표는 날짜로 확인되는 사실이다. '어디까지 허용해야 하는가'는 가치 판단이 함께 필요한 SSI로 남는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 2012년 첫 보고에서 2023년 첫 치료제 승인까지 **11년**이 걸렸다.

17 ⑤

개념 5

ㄱ (옳음) ㉠ '허용해야 한다' — 주장. **ㄴ (옳음)** ㉡ 'DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있다'는 검증된 사실 — 근거. **ㄷ (옳음)** ㉢ 반론을 꺼내고 ㉣ 조건으로 답했다 — 반론 고려.

> **함정 체크**
> "반론을 꺼내면 내 주장이 약해진다"는 X — 상대의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

18 모범 답안

개념 3

과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 **신뢰** 위에서 발전한다. 데이터를 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 잘못된 결과 위에 **후속 연구**들이 쌓여 과학 전체의 신뢰가 무너지고, 그 결과를 이용하는 사회에도 피해가 간다.

채점 요소	배점
① 과학은 연구 결과에 대한 신뢰 위에 서 있다고 썼다.	2점
② 잘못된 결과 위에 후속 연구가 쌓인다고 썼다.	2점
③ 데이터를 빼는 것도 변조(정직 위반)라고 밝혔다.	2점

> **채점 연습**
> "들키면 처벌받기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(신뢰와 후속 연구의 연결이 모두 빠졌다). **부분 점수 예** "맞지 않는 데이터를 빼는 것도 변조이고, 잘못된 결과 위에 후속 연구가 쌓인다." — ②·③번만 맞아 4점.

19 모범 답안

개념 2

SSI는 과학기술과 얽혀 있어 **과학적 사실**을 무시하면 근거 없는 논쟁이 된다. 그러나 무엇이 더 중요한가 하는 **가치**와 이해관계도 얽혀 있어 과학 지식만으로는 답이 정해지지 않는다. 그래서 둘 다 필요하다.

채점 요소	배점
① 과학적 사실 없이는 근거 없는 논쟁이 된다고 썼다.	3점
② 가치·이해관계가 얽혀 지식만으로 답이 안 나온다고 썼다.	3점

> **채점 연습**
> "사람마다 생각이 달라서이다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(과학적 사실과 가치의 역할이 모두 빠졌다). **부분 점수 예** "무엇이 더 중요한지 가치와 이해관계가 얽혀 과학 지식만으로는 답이 정해지지 않는다." — ②번만 맞아 3점.

20 모범 답안

개념 5 | 자료 파헤치기

사실 진술: "유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 낼 수 있다." 가치 판단: "치료 목적이라면 유전자 편집을 허용해야 한다." 사실은 실험·측정으로 참·거짓을 **검증**할 수 있는 진술이고, 가치 판단은 무엇이 옳고 중요한지에 대한 판단이어서 검증만으로는 참·거짓이 가려지지 않는다.

채점 요소	배점
① 사실 진술의 예를 알맞게 들었다.	2점
② 가치 판단(무엇이 옳고 중요한지)의 예를 알맞게 들었다.	2점
③ 검증할 수 있는가로 둘을 구별한다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "찬성이 사실이고 반대가 가치이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(찬반과 사실·가치를 혼동했다 — 어느 쪽에도 사실과 가치가 함께 있다). **부분 점수 예** "사실: 유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 자른다. 가치: 치료 목적이면 허용해야 한다." — ①·②번만 맞아 4점.

21 ② 개념 2·자료 | 2점

ㄷ **(옳음)** 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 선 긋기 — 사회적 합의가 하는 일이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽은 **다음 세대로 유전되는 변경**이다. ㄴ (틀림 →) 기술이 가능해질수록 허용 범위에 대한 윤리적 검토와 사회적 논의는 **더 필요해진다**.

22 ⑤ 개념 3·5 | 2.5점

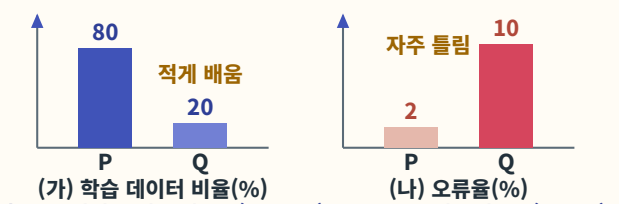
ㄱ **(옳음)** 갑: 안전성 확인의 필요 → 허용, 을: 동물의 고통 → 대체·감소. ㄴ **(옳음)** 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 준다 — 원칙 그대로. ㄷ **(옳음)** '허용해야', '줄여야' — 둘 다 가치 판단이 담긴 주장이다.

> **더 생각하기**
> '허용해야', '줄여야'는 무엇이 옳은지에 대한 판단이라 측정만으로는 가릴 수 없다. 두 주장이 맞설 때는 목소리의 크기가 아니라 **근거의 질**로 견준다.

23 ③ 개념 4 | III-02 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 10 ÷ 2 = 5 → Q의 오류율은 P의 5배. ㄴ **(옳음)** 적게 배운 집단을 더 자주 틀린다 — 편향된 데이터 → 편향된 판단(III-02).

꼼꼼 자료 분석



학습 데이터: P가 Q의 4배(80÷20) · 오류율: Q가 P의 5배(10÷2)
편향 점검은 내놓기 전, 만드는 쪽(개발자)의 몫 → ㄷ은 X

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 프로그램을 내놓기 전에 AI의 편향을 점검하는 일은 **개발자**의 책임이다.

24 ⑤ 개념 1·2 | III-01·02 연계 | 2점

ㄱ **(옳음)** 동선·접촉자 추적으로 전파 경로를 밝히는 것이 역학 조사(III-01). ㄴ **(옳음)** 같은 추적이 방역도 감시도 된다 — 양면성. ㄷ **(옳음)** 공익과 사생활의 균형(III-02)은 과학과 가치가 함께 걸린 SSI이다.

> **함정 체크**
> "공익을 위한 추적이므로 개인 정보는 고려하지 않아도 된다"는 X — 선을 넘으면 사생활 침해가 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향** (하버의 두 얼굴)
- √ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**
- √ 논증 = **주장** + **근거** + **반론 고려** — 사실과 가치 판단을 구별하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 있는 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 부정행위를 무엇이라 하는가?
2. 어떤 문제가 SSI인지 판별하는 두 가지 기준은 무엇인가?
3. 논증을 이루는 세 칸은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 변조 2 과학기술과 관련, 사회적 의견 대립 3 주장, 근거, 반론 고려

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"관심 있는 SSI 하나를 골라 '주장 + 근거 + 반론 고려' 세 칸을 채워 보자 — 그게 이 책의 마지막 문제다. — 박찬쌤"